COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

I. Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ · SOMME DE TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique se calcule ainsi :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

On peut aussi additionner les termes un par un, ou utiliser un tableur.

MÉTHODE · CALCULER UNE SOMME

1. Calculer **le dernier terme** avec la formule du terme de rang n.
2. Compter **le nombre de termes** : de u_1 à u_n, il y a n termes ; de u_0 à u_n, il y en a $n+1$.
3. Appliquer **la formule de la somme**.

EXEMPLE 11



Un glacier vend 40 glaces le premier jour de l'été, puis 8 de plus chaque jour pendant 15 jours. On note u_n le nombre de glaces vendues le jour n.

$$u_1 = 40 \; ; \; r = 8$$

1. Calcule u_{15}. RÉA

   $u_{15} = 40 + 14 \times 8 = 152$

2. Combien de termes faut-il additionner pour obtenir le total ? APP

   15 termes, de u_1 à u_{15}.

3. Calcule la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15}$. RÉA

   $S = \dfrac{15 \times (40 + 152)}{2} = 1\,440$

4. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

   Le glacier vend 1 440 glaces en 15 jours.

COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

EXEMPLE 12



Une nouvelle boutique gagne 10 clients la semaine 0, puis 5 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de nouveaux clients la semaine n.

$$u_0 = 10 \; ; \; r = 5$$

1 Calcule u_9. RÉA

$u_9 = 10 + 9 \times 5 = 55$

2 Combien y a-t-il de termes de u_0 à u_9 ? APP

10 termes.

3 Calcule la somme $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_9$, puis interprète-la. RÉA COM

$S = \dfrac{10 \times (10 + 55)}{2} = 325$. **La boutique a gagné 325 clients en 10 semaines.**